

공지사항 >

공지 6월21일(일) 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설



리코 카페매니저 + 구독 1:1 채팅
2026.06.17. 08:16 조회 1,997

댓글 40 URL 복사

올려주신 내용을 토대로 문제 복원하였습니다.

2번~9번까지는 정보가 부족하여 기존에 출제되었던 문제들로 구성해 보았습니다.

내용들 보시고 의견 부탁드립니다.

또한 10번문제는 정확하게 어떤 내용이 출제되었는지 알 수 없는 상태입니다.

해당 부분도 의견 부탁드립니다.

모든 회원분의 합격을 기원합니다.

109회 ICQA 네트워크관리사 실기 기출문제

2026년 6월 21일

본 문제는 시험을 보고 오신 분들께서 말씀해 주시는 것을 토대로 복원되었습니다.
문제에 따라 제시되는 보기는 약간 다를 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 1

지참한 LAN Tool과 지급된 UTP케이블 및 RJ-45 Modular Plug를 이용하여 <제시문제>와 같은 LAN Cable을 제작하시오.

정확히 어떤 장치를 연결해야 하는지는 확인하고 있는 중이지만 다이렉트가 출제되었다고 합니다.

제시문제	작업 시 주의 사항
- 스위치와 IP Phone를 연결하는 케이블 제작 <스위치>  <IP Phone> 	1. 배선순서는 반드시 EIA 568B 규격의 Straight 또는 Crossover 케이블로 제작 2. 각각의 장치에는 Straight와 Crossover를 자동으로 구분하는 기능이 없음. 3. RJ45 Modular Plug는 분리/이탈하지 않아야 함. 4. UTP케이블의 피복상태/길이는 상관하지 않음. 5. 작업 시 테스터기는 사용할 수 없음. 6. RJ45 Modular Plug는 추가 지급 할 수 있음.

문제1 - UTP케이블 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

‘스위치’와 ‘IP Phone’은 다른 장치이므로 **다이렉트케이블**로 제작을 합니다
다이렉트케이블은 양쪽 모두 [주-녹-파-갈] = 568B규격으로 제작합니다.

왼 쪽 (주녹파갈) : ①**흰띠주황**-②**주황**-③**흰띠녹색**-④**파랑**-⑤**흰띠파랑**-⑥**녹색**-⑦**흰띠갈색**-⑧**갈색**
오른쪽 (주녹파갈) : ①**흰띠주황**-②**주황**-③**흰띠녹색**-④**파랑**-⑤**흰띠파랑**-⑥**녹색**-⑦**흰띠갈색**-⑧**갈색**



문제 2

제시문제와 같이 네트워크 환경을 설정하시오.

192.168.100.12/28

제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
IP : 할당가능한 주소 중 첫번째 서브넷마스크 : 하나의 서브넷은 14개의 호스트를 가짐 게이트웨이 : 할당 가능한 주소 중 마지막	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

위의 숫자 값은 실제 출제 문제와 다를 수 있습니다.
그러나 설정하는 기본 개념은 같기 때문에 어떠한 수치가 나오더라도 해설과 같이 설정하시면 됩니다.

문제2 - 네트워크 속성 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

서브넷마스크는 /28이며, 이진수로 표현하면 11111111.11111111.11111111.11110000 입니다.

10진수로 계산하면 "255.255.255.240" 이 됩니다.

우선 서브넷을 계산해 보면 아래와 같습니다.

255.255.255.240

+ 16

= 256

하나의 서브넷(학급수)에 들어 있는 호스트 수(학생수)

서브넷은 16개씩 나누게 되면 아래와 같이 나눠 질 수 있습니다.

0~15, 16~31, 32~47, 이하 생략 240~255까지 총 16개의 학급(서브넷)으로 나눠졌다는 말이 됩니다.

IP → 192.168.100.12

SM → 255.255.255.240

ip주소 네번째 값12번이 포함된 그룹은 0 ~ 15입니다.

서브넷마스크의 역할 중 하나가 IP주소의 범위를 규정하는 역할이 있음.

위의 IP주소에서 네번째 자리가 12이므로 12번이 포함된 클래스는 0 ~ 15까지라고 볼 수 있습니다.

그러므로 해당 주소 범위에서 맨 앞의 네트워크 주소(192.168.100.0)로 빠지고 맨 마지막 주소(192.168.100.15)는 브로드캐스트 주소로 빠지게 됩니다.

그래서 실제 할당 가능한 주소 범위는 1 ~ 14까지가 되므로

IP주소는 192.168.100.1

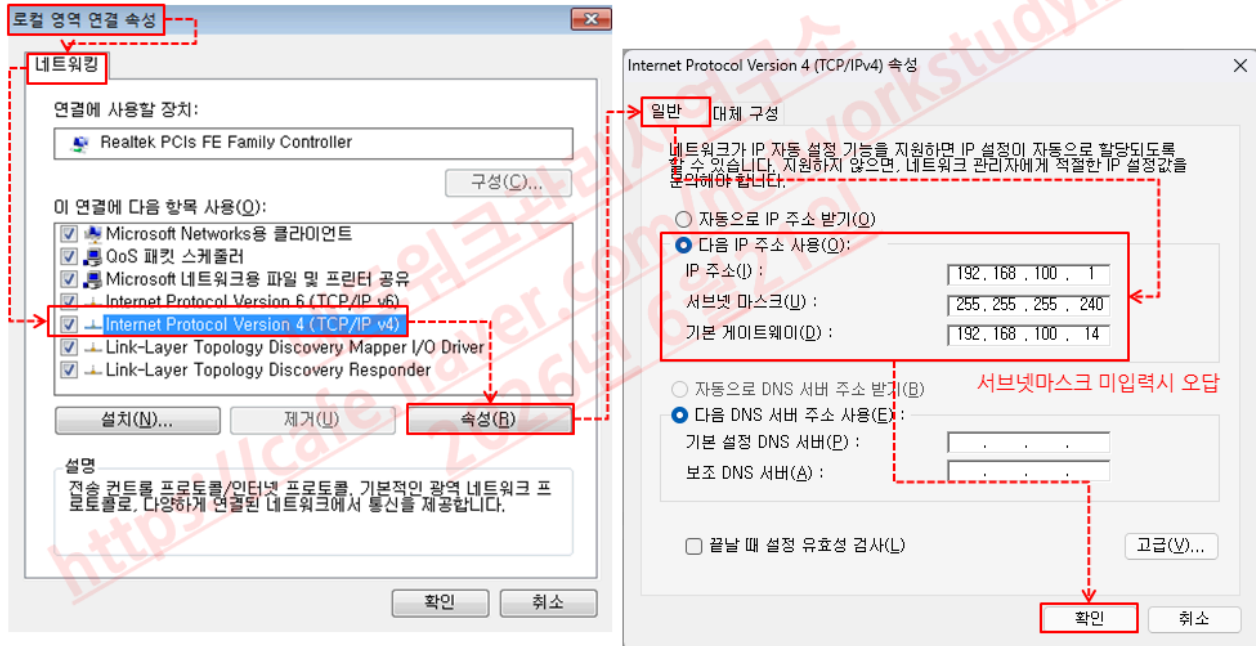
서브넷마스크는 255.255.255.240

게이트웨이주소는 192.168.100.14

IP주소는 192.168.100.1

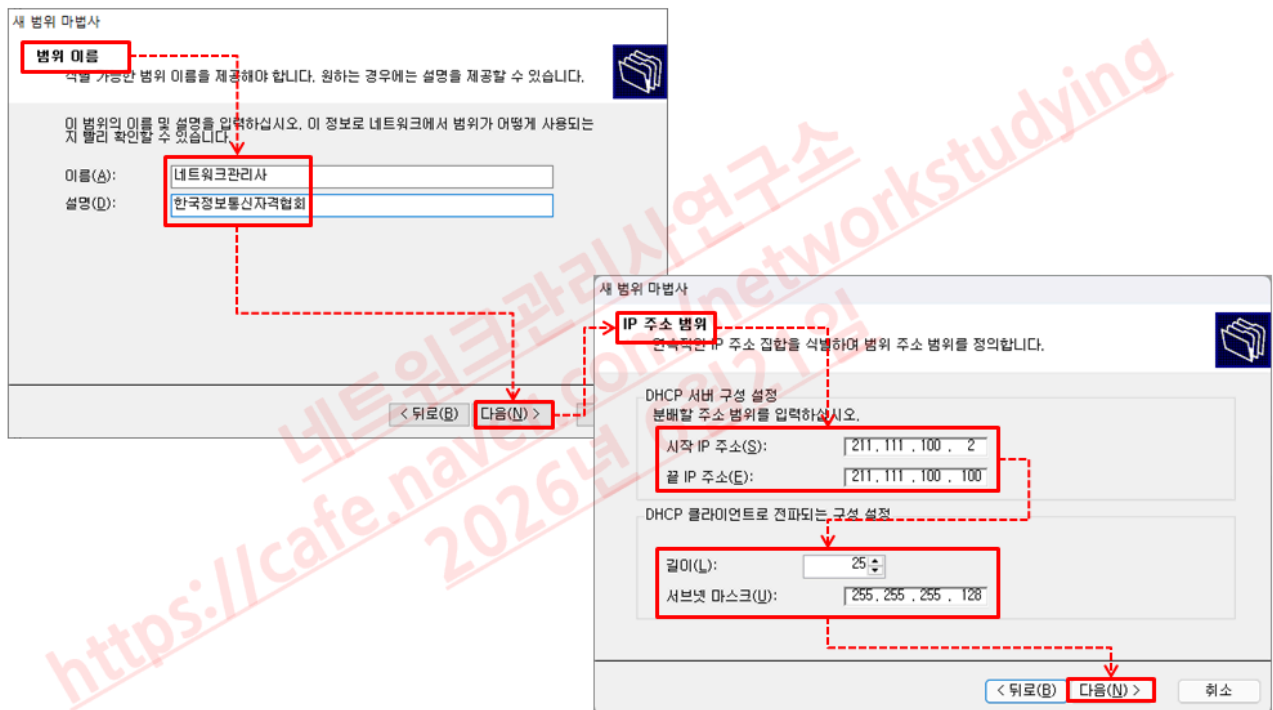
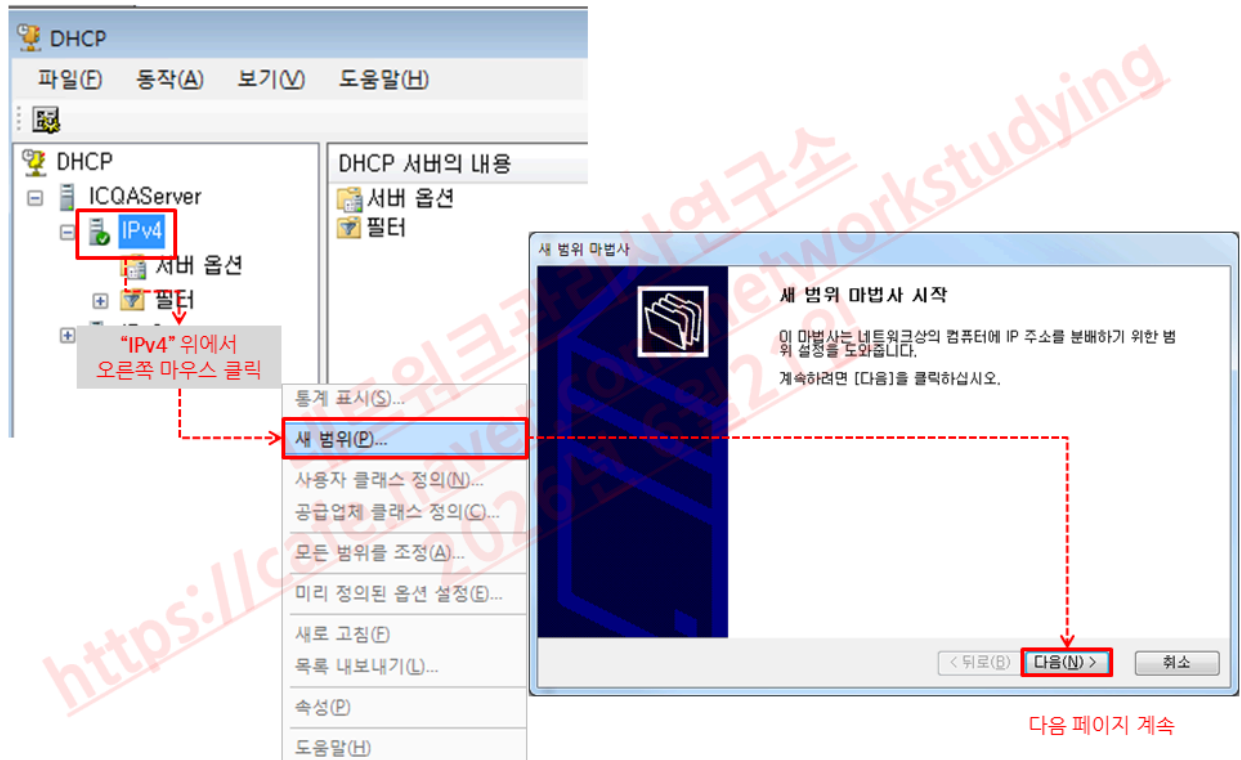
서브넷마스크는 255.255.255.240

게이트웨이주소는 192.168.100.14



문제3 - DHCP 문제

문제 3	
<제시문제>와 같이 IP를 할당 할 수 있는 DHCP를 설정하시오. 문제는 똑같이 출제되지는 않았겠지만 설정하는 위치와 내용은 거의 비슷했을 것입니다. 수치나 내용은 참고만 해 주시면 됩니다.	
제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
1. 범위 이름 : 네트워크관리사 2. 범위 설명 : 한국정보통신자격협회 3. 분배할 주소범위 : 211.111.100.2 ~ 100 4. 서브넷 마스크 : /25 5. 제외할 주소범위 : 211.111.100.3 ~ 30 6. 임대 기간 : 8시간 7. 기본 게이트웨이 : 211.111.100.1	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.



다음 페이지 계속

새 범위 마법사

새 범위 추가

새 범위(범위)는 클라이언트에 할당되지 않는 주소 또는 주소의 범위입니다. 지연은 서버에서 DHCP OFFER 메시지가 전송될 지연하는 기간입니다.

제일할 IP 주소 범위를 입력하십시오. 단일 주소를 제외하려면 [시작 IP 주소]에만 주소를 입력하십시오.

시작 IP 주소(S): 211.111.100.3 끝 IP 주소(E): 211.111.100.30 **추가(A)**

제외된 주소 범위(C): 211.111.100.3 부터 211.111.100.30 까지 **제거(R)**

서브넷 지연(밀리초)(L): 0 **< 뒤로(B) >** **다음(N) >**

임대 기간

임대 기간으로 이 범위에서 클라이언트가 IP 주소를 사용할 수 있는 기간을 지정합니다.

일반적으로 임대 기간은 컴퓨터가 동일한 شبکه 네트워크에 연결된 평균 시간과 같아야 합니다. 주로 휴대용 컴퓨터나 전화 접속 클라이언트로 구성되어 있는 이동 네트워크에는 짧은 임대 기간을 사용하는 것이 좋습니다. 또한, 다양한 위치에서 주로 데스크톱 컴퓨터로 구성되어 있는 안정적인 네트워크에는 긴 임대 기간을 사용하는 것이 좋습니다.

이 서버가 분배할 때 사용할 범위의 임대 기간을 설정하십시오.

제한:

일(D): 0 **시간** 분(M): 0

< 뒤로(B) > **다음(N) >** 취소

다음 페이지 계속

새 범위 마법사

DHCP 옵션을 구성합니다.

클라이언트가 범위를 사용할 수 있게 되기 전에 가장 일반적인 DHCP 옵션을 구성해야 합니다.

클라이언트가 주소를 얻을 때 라우터의 IP 주소(기본 게이트웨이), DNS 서버 및 범위의 WINS 설정과 같은 DHCP 옵션이 주어져야 합니다.

여기에서 선택한 설정이 이 범위에 적용되며 이 서버의 서버 옵션 폴더에서 구성된 설정보다 우선합니다.

지금 이 범위에 대해 DHCP 옵션을 구성하시겠습니까?

☒ 예, 지금 구성합니다(Y). ☐ 아니요, 나중에 구성하겠습니다(N).

< 뒤로(B) > **다음(N) >** 취소

새 범위 마법사

라우터(기본 게이트웨이)

이 범위에서 배포할 라우터 또는 기본 게이트웨이를 지정할 수 있습니다.

클라이언트가 사용하는 라우터의 IP 주소를 추가하려면 아래에 주소를 입력하십시오.

IP 주소(P): 211.111.100.1 **추가(A)**

제거(R) 위로(U) 아래로(D)

211.111.100.1

< 뒤로(B) > **다음(N) >** 취소

새 범위 마법사

WINS 서버

Windows를 실행하는 컴퓨터는 NetBIOS 컴퓨터 이름을 IP 주소로 변환하기 위해 WINS 서버를 사용할 수 있습니다.

여기에서 서버 IP 주소를 입력하면 Windows 클라이언트가 등록 및 NetBIOS 이름을 확인해 브로드캐스트를 사용하기 전에 WINS를 확인할 수 있게 됩니다.

네트워크상의 DNS 서버를 사용하도록 범위 클라이언트를 구성하려면 DNS 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

서버 이름(S): IP 주소(P): **추가(A)**

확인(E) 제거(R) 위로(U) 아래로(D)

Windows DHCP 클라이언트에 대한 동작을 변경하려면 범위 옵션에서 옵션 046(WINS/NBT 노드 종류)를 수정하십시오.

< 뒤로(B) > **다음(N) >** 취소

새 범위 마법사

도메인 이름 및 DNS 서버

DNS(Domain Name System)가 네트워크상의 클라이언트에 의해 사용되는 도메인 이름을 저장 및 변환합니다.

네트워크상의 클라이언트 컴퓨터가 DNS 이름을 확인해 사용할 부도 도메인을 지정할 수 있습니다.

부도 도메인(M): IP 주소(P): **추가(A)**

확인(E) 제거(R) 위로(U) 아래로(D)

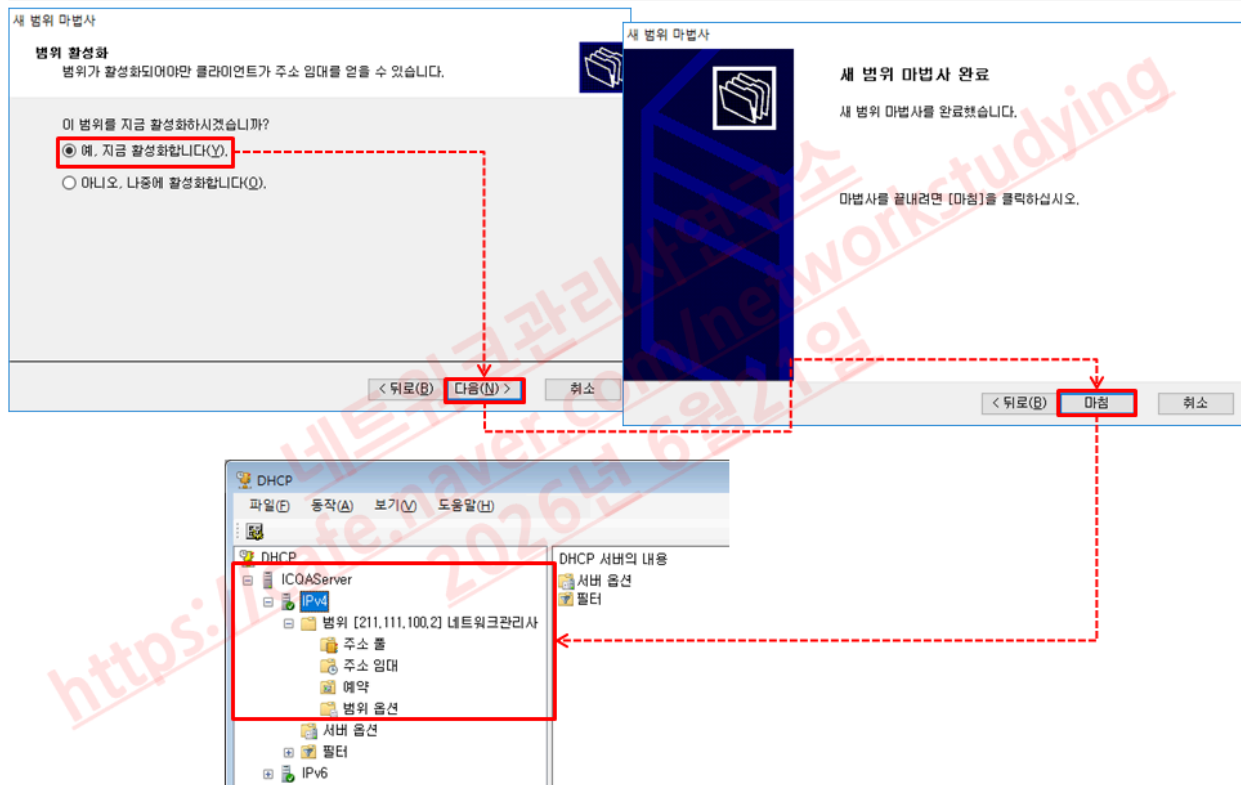
네트워크상의 DNS 서버를 사용하도록 범위 클라이언트를 구성하려면 DNS 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

서버 이름(S): IP 주소(P): **추가(A)**

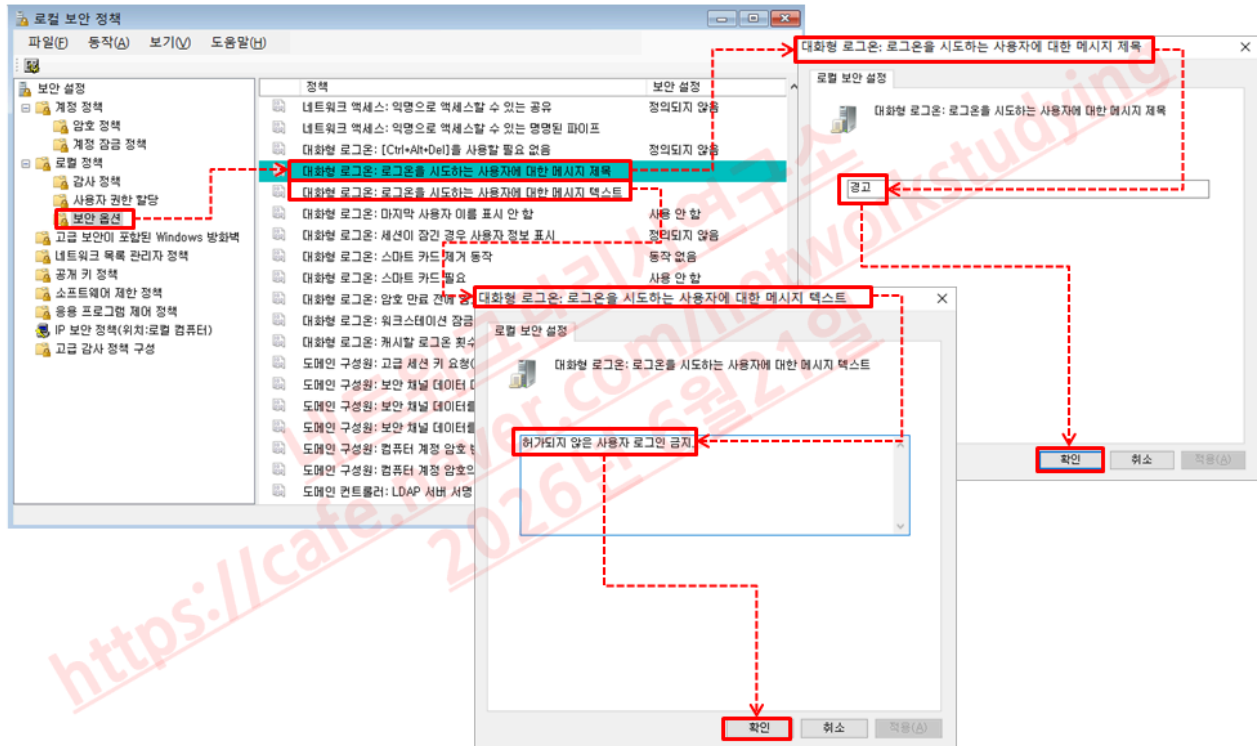
확인(E) 제거(R) 위로(U) 아래로(D)

< 뒤로(B) > **다음(N) >** 취소

다음 페이지 계속



문제 4	
<제시문제>와 같이 로컬보안정책을 설정하십시오.	
제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
제목 : 경고 내용 : 허가되지 않은 사용자 로그인 금지.	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다. 경고 허가되지 않은 사용자 로그인 금지.



문제5 - 웹 사이트 문제

문제 5	
<제시문제>와 같이 웹 사이트를 추가 설정하시오.	
제시문제	작업 시 주의 사항
1. 사이트이름 : ICQA-Web1 2. ip주소 : 211.111.144.240 3. 경로 : C:\W 4. 포트 : 8080 5. 호스트이름 : www.icqa.or.kr 6. 연결시간 제한 : 180초 7. 기본문서 : index.html만 8. 최대동시 연결제한 : 50	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

“사이트” 위에서 오른쪽 마우스 클릭

문제에서는 웹사이트를 추가하라고 했으므로 추가해야 합니다.

웹 사이트 추가...

새로 고침(R)

FTP 사이트 추가...

콘텐츠 보기로 전환

사이트 이름(S): ICQA-Web1

응용 프로그램 풀(L): DefaultAppPool

콘텐츠 디렉터리

실제 경로(P): C:\www

통과 인증

연결 계정(C):...

설정 테스트

바인딩

종류(I): http

IP 주소(I): 211.111.144.240

포트(P): 8080

호스트 이름(H): www.icqa.or.kr

예: www.contoso.com 또는 marketing.contoso.com

☒ 웹 사이트 즉시 시작(M)

확인 취소

다음 페이지 계속

기본 문서

Default.htm

Default.asp

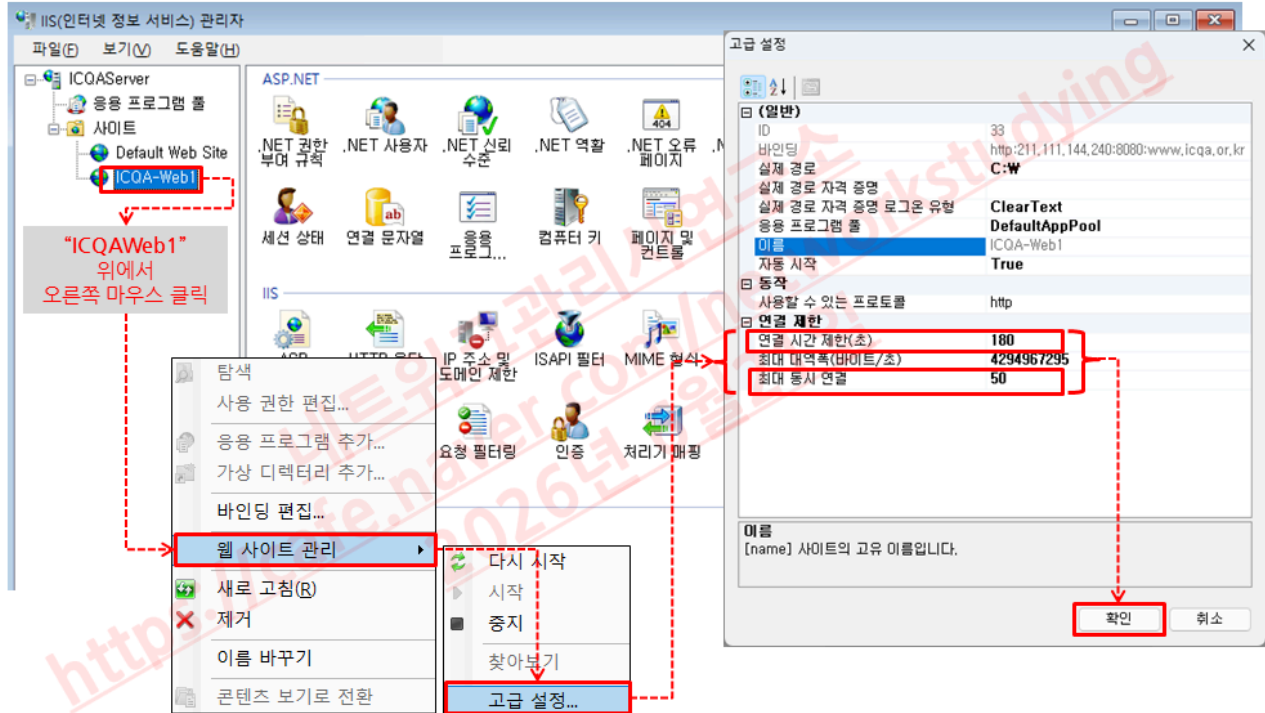
index.htm

index.html

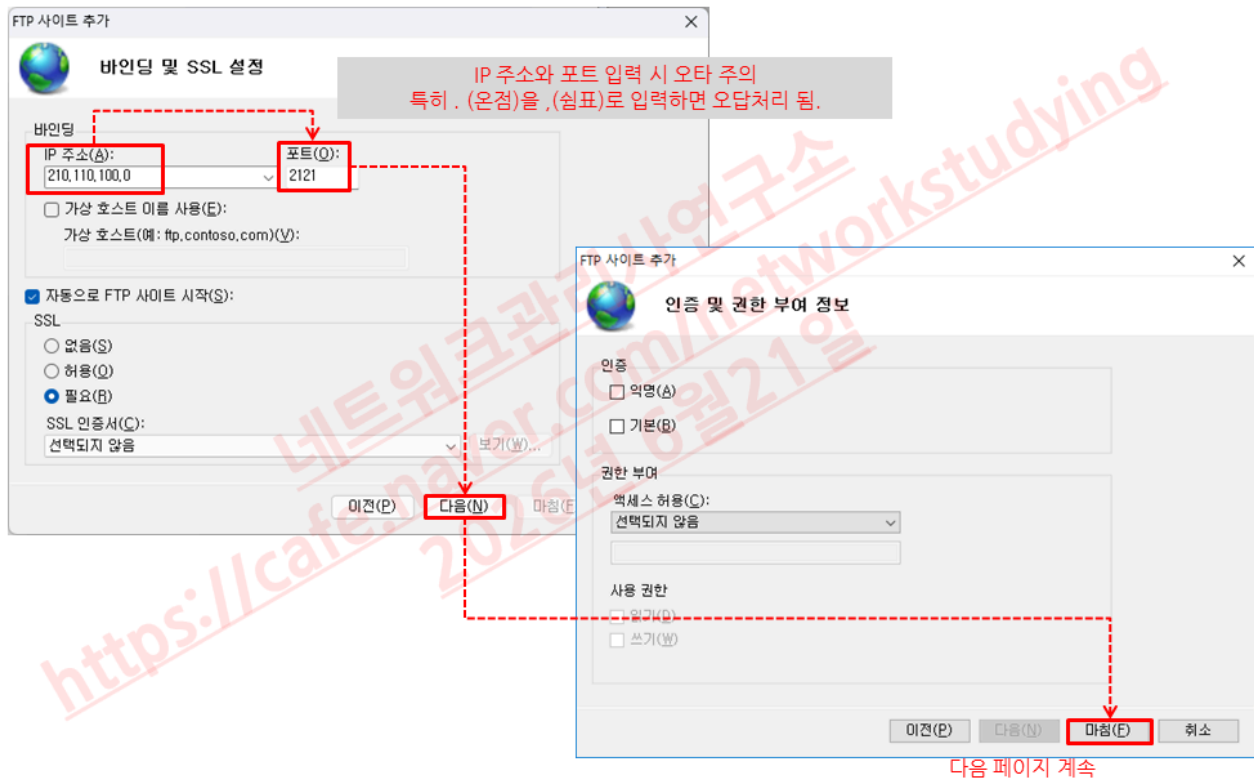
변경 내용이 손실됩니다. 변경 내용을 저장하시겠습니까?

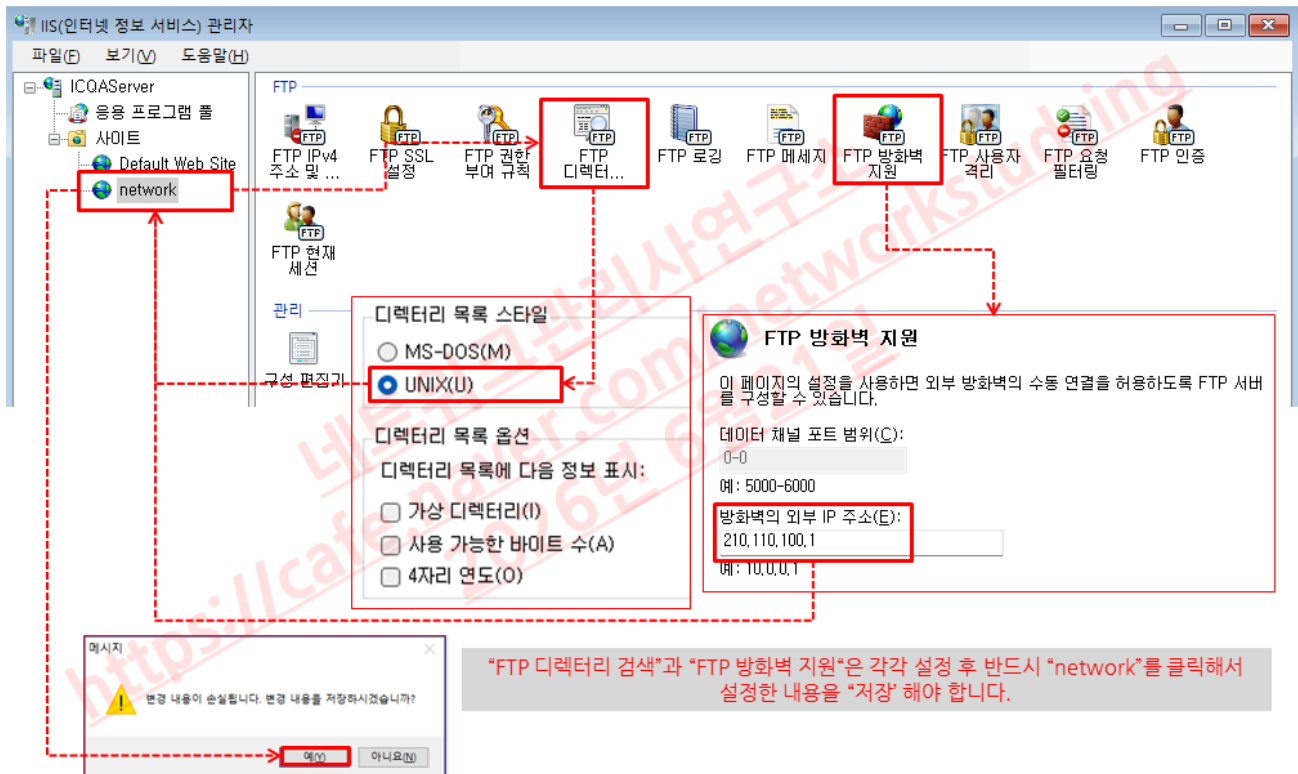
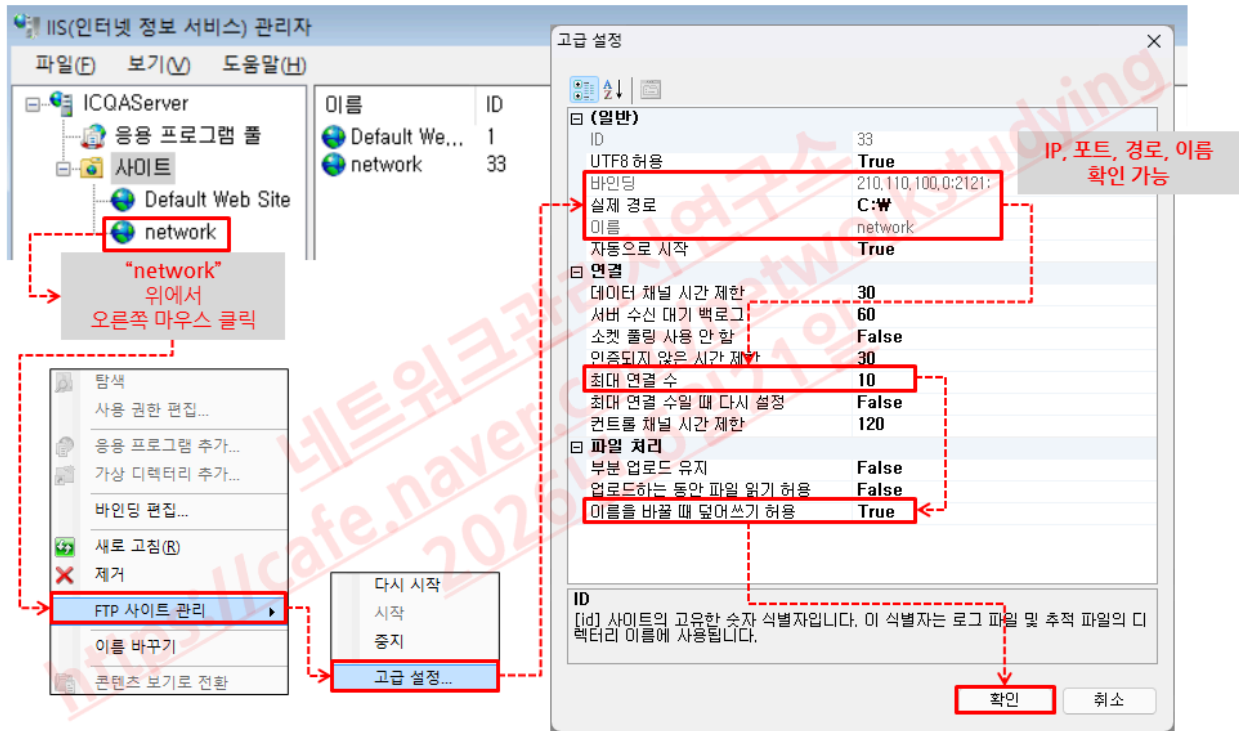
예(Y) 아니요(N)

index.html만 남기고 나머지 항목은 삭제



문제 6	
<제시문제>와 같이 FTP 사이트를 추가 설정하시오. 문제는 똑 같이 출제되지는 않았으나 설정하는 위치와 내용은 거의 비슷했을 것입니다. 수치나 내용은 참고만 해 주시면 됩니다.	
제시문제	작업 시 주의 사항
1. FTP 사이트 이름 : network 2. 경로 : C:\W 3. IP 주소 : 210.110.100.0:2121 4. 이름을 바꿀 때 덮어쓰기 허용 5. 디렉터리 검색 - UNIX 6. 방화벽의 외부 IP 주소 : 210.110.100.1 7. 최대 연결 수 10	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.





문제 7

<제시문제>와 같이 DNS를 설정하시오.

빨간색 부분만 설정하면 됨. 만약 문제에서 빨간색 이외의 부분도 설정했다고 해서 오답처리가 되지는 않으나 빨간색 이외의 부분에 손을 댔을 때 오타가 나오거나 화면에 보여지는 정보 외의 내용이 입력되면 오답처리 될 수도 있음.(주의 요망)

제시문제	작업 시 주의 사항
<pre> :Database file icqa.or.kr.dns for icqa.or.kr zone. :Zone version : 10 @IN SOA ns.icqa.or.kr, master.icqa.or.kr,(10 : serial number 900 : refresh 600 : retry 54000 : expire 3600 : minimum TTL : : Zone NS records mail A 192.168.100.1 </pre>	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

문제7 - DNS 정답 및 해설

DNS 관리자

파일(F) 동작(A) 보기(V) 도움말(H)

DNS

ICQAServer

정방향 조회 영역

역방향 조회 영역

조건부 전달자

"정방향 조회 영역" 위에서 오른쪽 마우스 클릭

새 영역(Z)...

보기(V)

새로 고침(F)

도움말(H)

새 영역 추가

DNS(Domain Name System)가 DNS 네임스페이스를 영역으로 분할하도록 허용합니다.

각 영역에 하나씩 새 영역 마법사

새 영역을 추가하십시오.

새 영역 마법사 시작

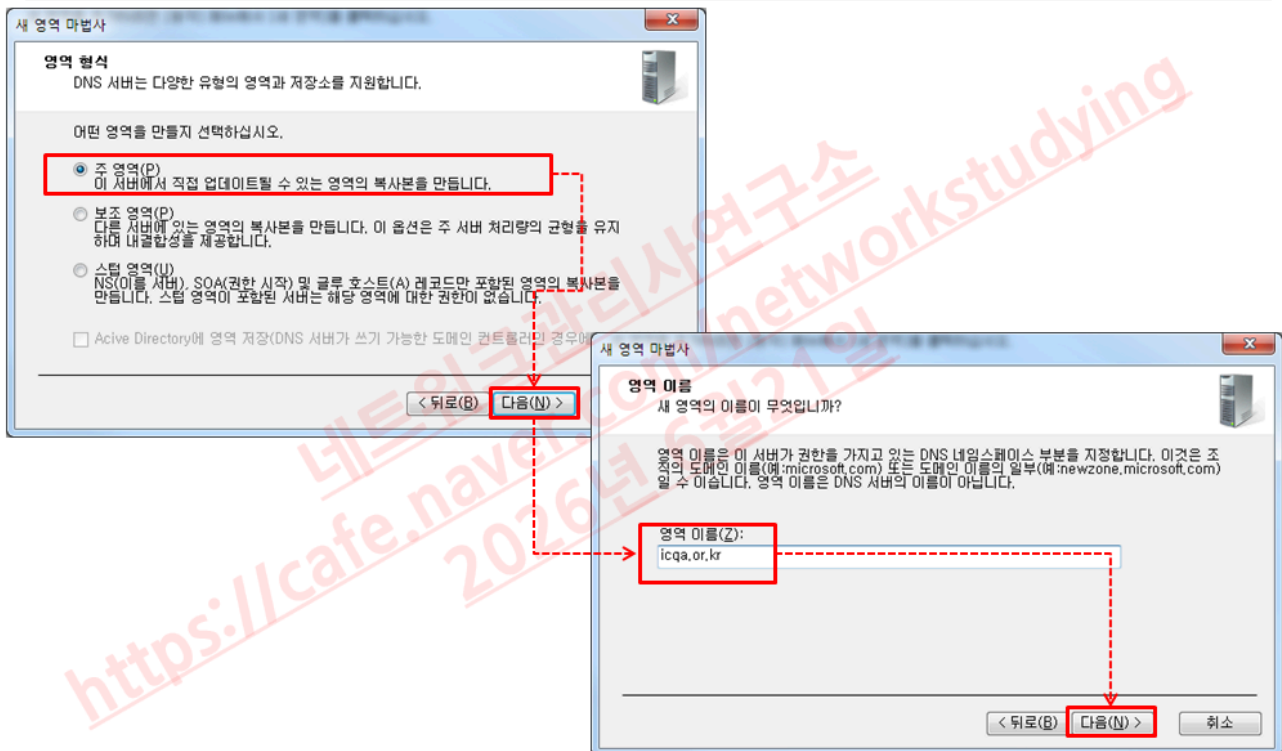
이 마법사는 DNS 서버의 새 영역을 만들도록 도와줍니다.

영역은 DNS 이름을 IP 주소나 네트워크 서비스와 같은 관련 데이터로 변환합니다.

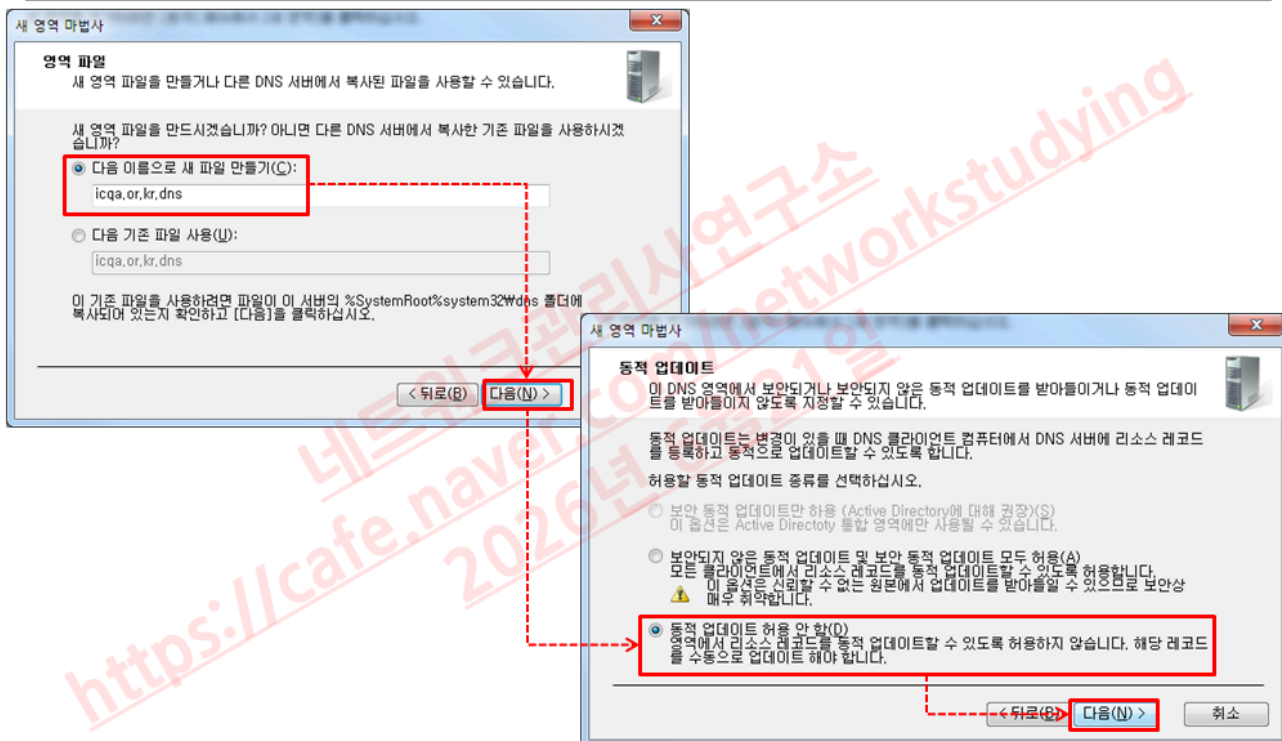
계속하려면 [다음]을 클릭하십시오.

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

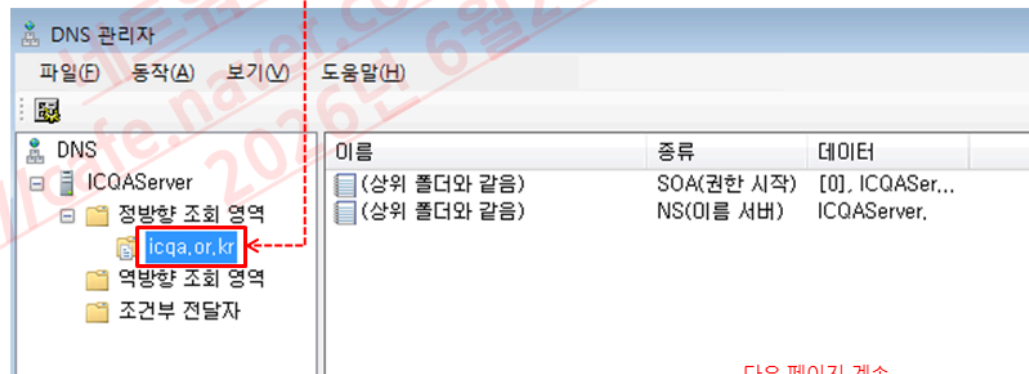
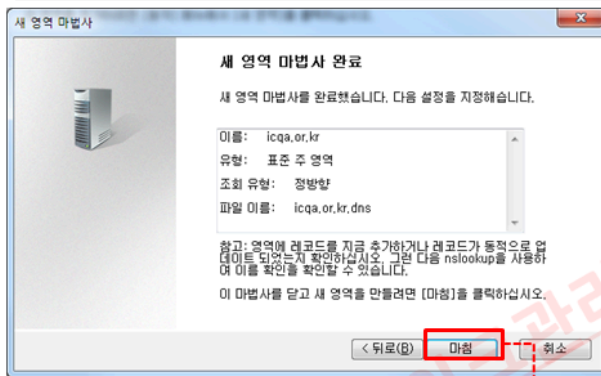
다음 페이지 계속



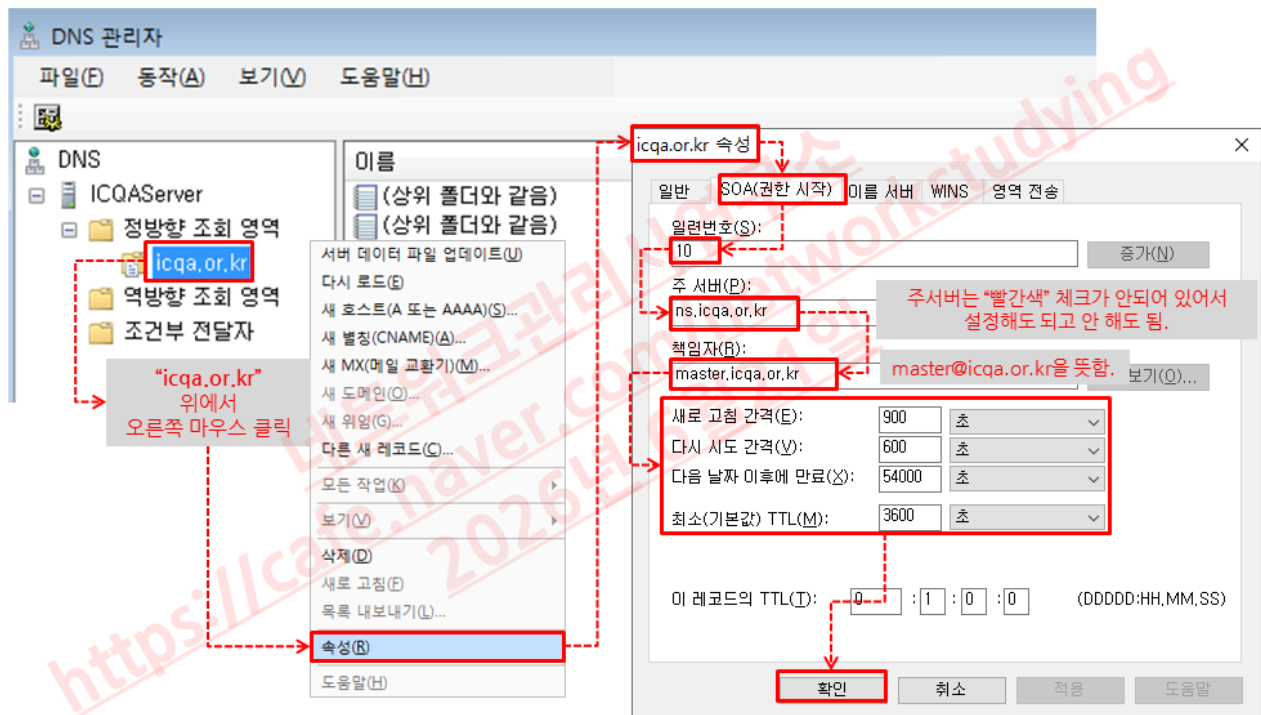
다음 페이지 계속

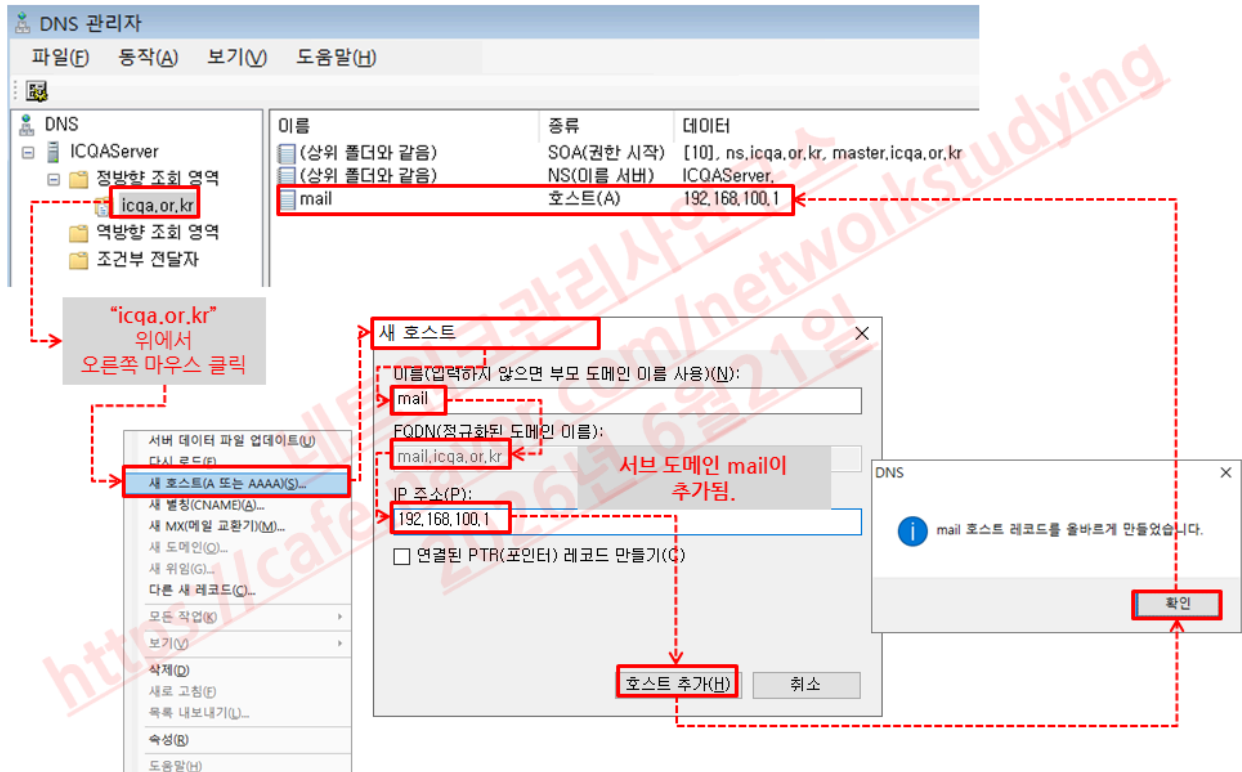


다음 페이지 계속

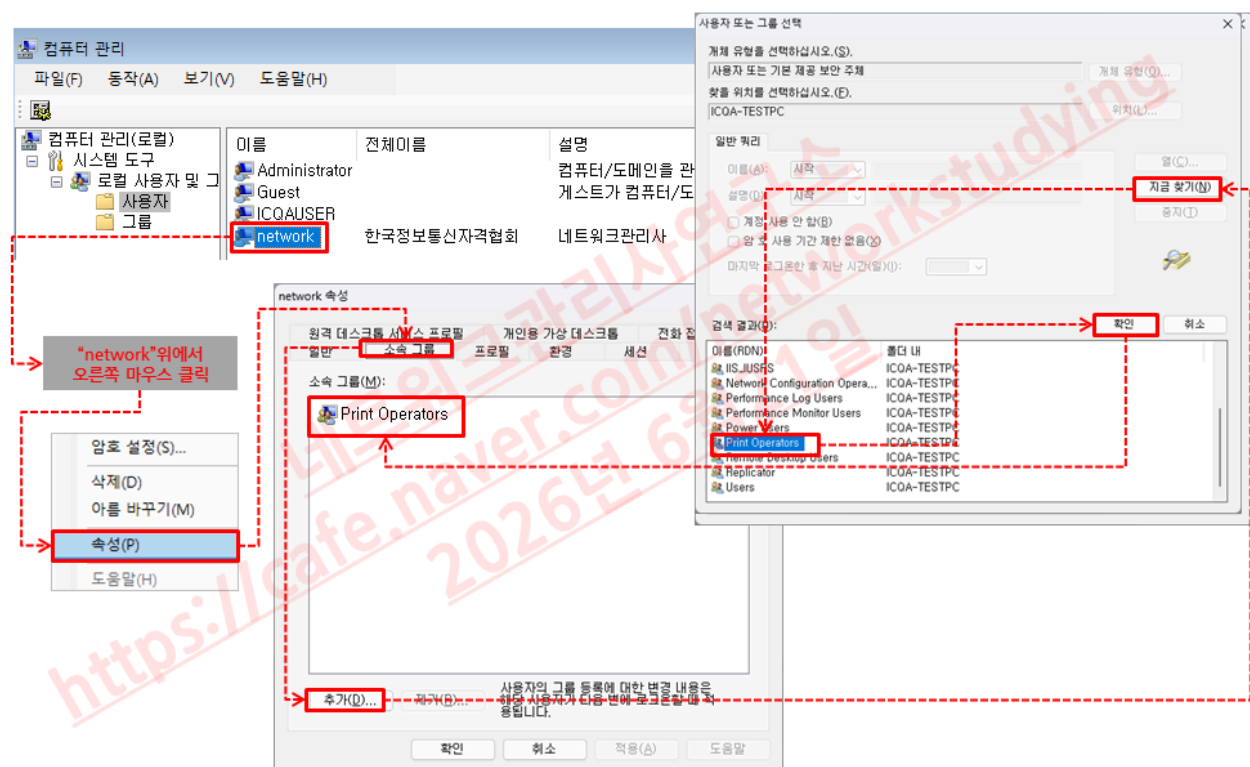
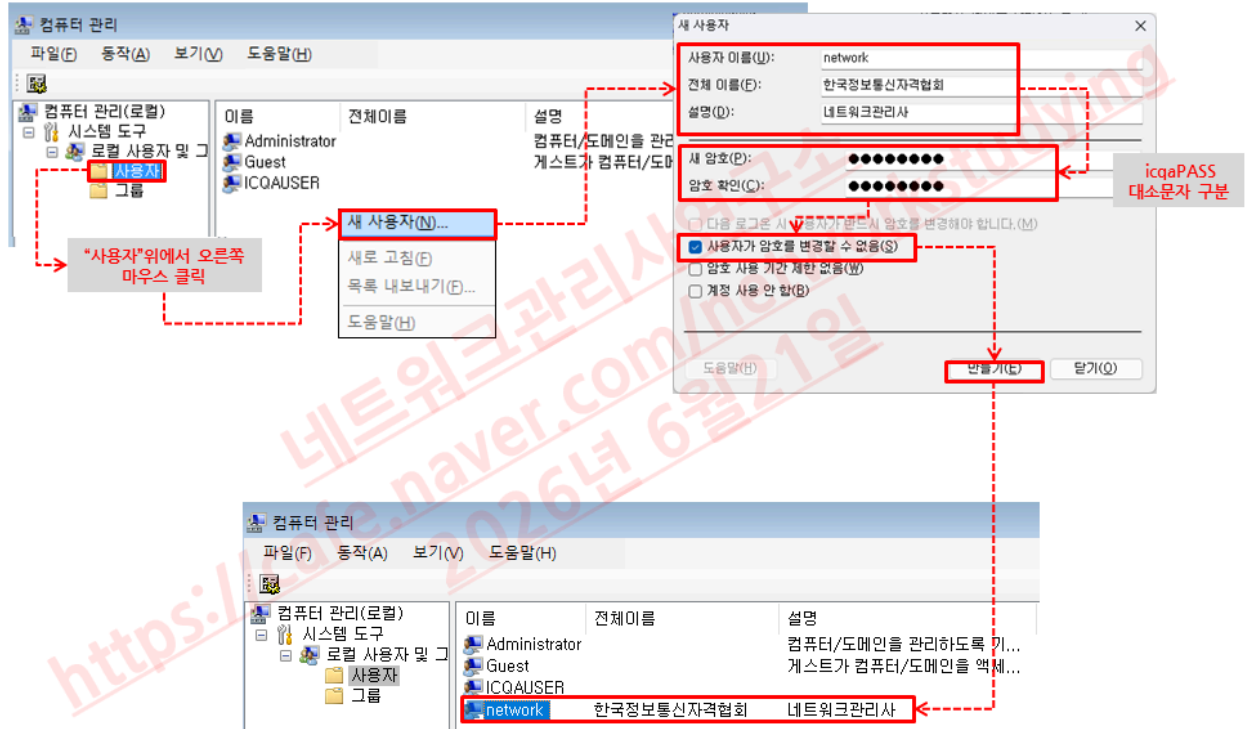


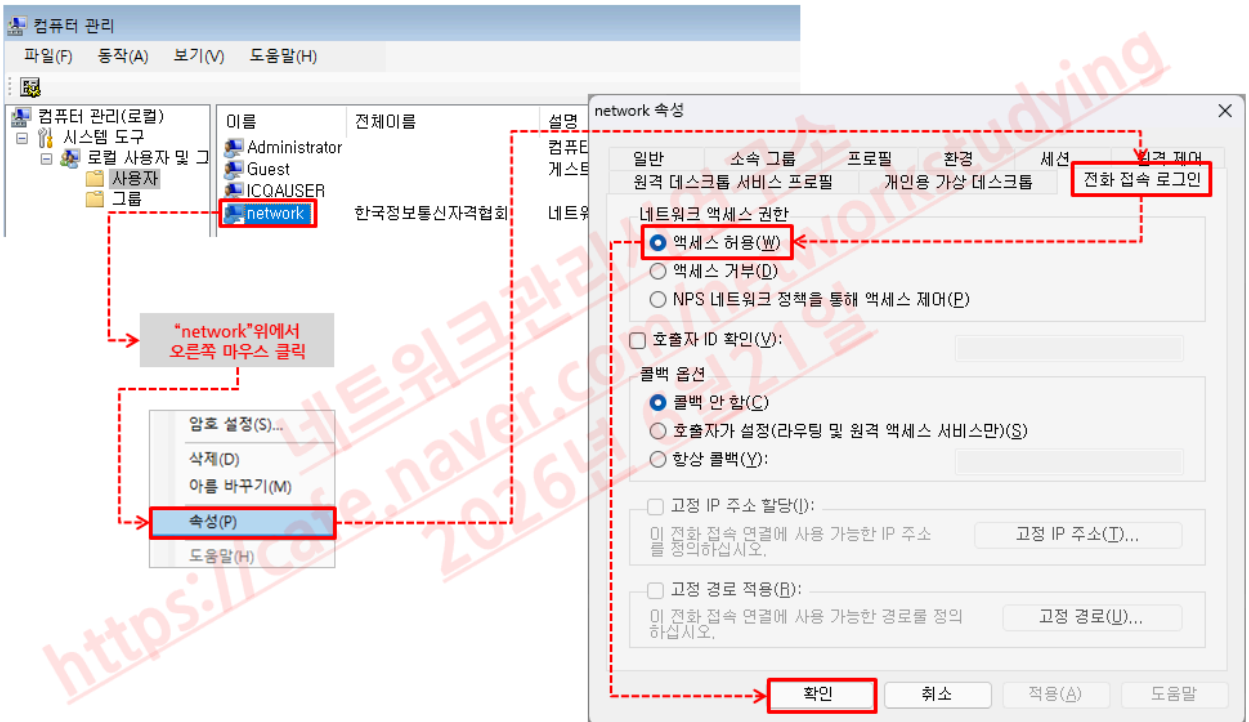
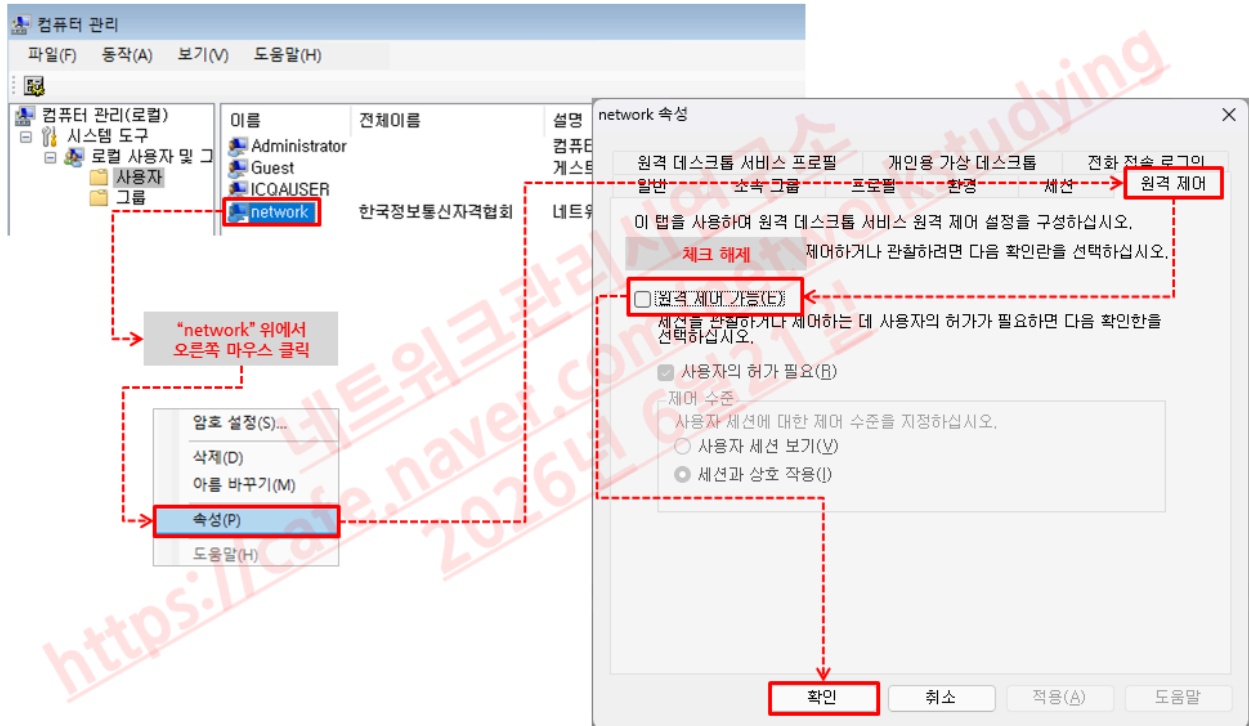
다음 페이지 계속





문제 8	
<제시문제>와 같이 로컬사용자 및 그룹을 설정 하시오.	
제시문제	작업 시 주의 사항
- 사용자 : network - 전체이름 : 한국정보통신자격협회 - 설명 : 네트워크관리사 - 암호 : icqaPASS - 암호 사용자가 변경 불가 - 소속그룹 : "도메인 프린터 관리" 그룹으로 설정 - 원격제어 사용 안함 - 전화 접속 로그인 네트워크 액세스 허용	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.



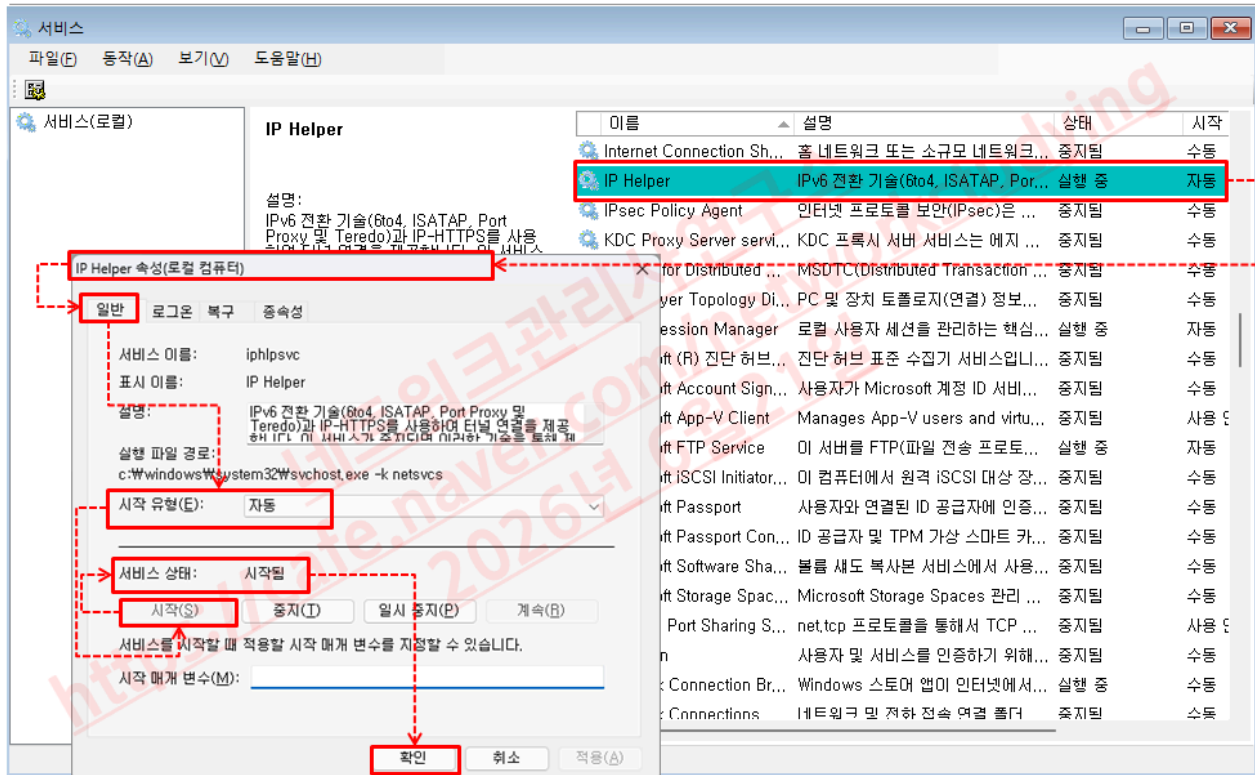


문제9

<제시문제>와 같이 서비스 관리자를 설정 하시오.
(재부팅 후에도 지속적으로 사용이 가능하도록 설정)

제시문제	작업 시 주의 사항
IPv6 전환 기술(6to4, ISATAP, Port Proxy 및 Teredo)과 IP-HTTPS를 사용하여 터널 연결을 제공합니다. 이 서비스가 중지되면 이러한 기술을 통해 제공되는 향상된 연결 기능을 컴퓨터에서 이용할 수 없습니다.	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

문제9 - 서비스관리자 정답 및 해설



문제 10

아래 <화면>과 같이 Linux 시스템에서
“네트워크 연결상태, 라우팅 테이블, 인터페이스 관련 통계정보” 등을 확인하고 현재 열려 있는 포트가 무엇인지도 확인할 수 있는 명령어가 무엇인지 정답란에 적으시오.

제시화면

```
root@icqa:~# (A) -tnlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      968/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1157/apache2
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1212/java
tcp        0      0 0.0.0.0:3690            0.0.0.0:*               LISTEN      919/svnserve
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      1118/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:8005            0.0.0.0:*               LISTEN      1212/java
```

문제10 - 단답형 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

정답 : netstat

“네트워크 연결상태, 라우팅 테이블, 인터페이스 관련 통계정보” 등을 확인하고 현재 열려 있는 포트가 무엇인지도 확인할 수 있는 명령어입니다.

또한 윈도우나 리눅스에서 동시에 사용이 가능합니다.

* 옵션

- a : 모든 소켓을 보기. 이 옵션을 안 넣으면 상태가 Established 상태인 것만 나옴.
- c : 현재 실행 명령을 매 초마다 실행.
- e : 확장 정보 추가. User 부분과 Inode 열이 추가됨.
- g : 멀티캐스트에 대한 그룹별 정보를 보여줌 (IPv4/IPv6)
- i : 인터페이스별 통계 값.
- l : 대기중인 소켓 리스트만 보임.
- n : 도메인 주소를 읽어 들이지 않고 숫자로 출력
- o : 연결 대기 시간 표기.
- p : PID(프로세서 ID)와 사용중인 프로그램명이 표시
- r : 라우팅 테이블 보기. 'route' 명령어와 동일.
- s : 프로토콜 요약 정보.
- t : TCP 프로토콜 보기.
- u : UDP 프로토콜 보기.
- v : 버전 보기.
- w : RAW 프로토콜 보기.
- A : 프로토콜별로 보기.
- M : 마스커레이딩 정보 표시.

문제 11

아래 <제시문제>를 보고 (A)에 들어갈 공통된 단어를 답안 란에 서술하시오.

제시문제

(A)는 경유할 가능성이 있는 라우터를 홉 수로 수치화 하여, DVA(Distance Vector Algorithm)라는 알고리즘으로 인접 호스트와의 경로를 동적으로 교환하는 프로토콜이다.

패킷이 목적 네트워크 주소에 도착할 때까지의 최단 경로를 결정한다. 또, 유효 경로를 2개까지 채택하며, 고정 수치를 주어 동일 홉 수의 경로가 있는 경우에 우선하는 경로를 제어하는 것이 가능하다. 홉 카운트는 최대 15홉까지 지원하며, 라우팅의 업데이트 주기는 30초이다.

목적 네트워크 주소, 다음의 홉 IP주소, 목적 네트워크까지의 홉 수 등의 정보는, 라우터 내의 라우팅 데이터베이스에 기록되어 라우터끼리 정기적으로 정보를 교환한다. 그 중에서 유효한 경로를 추출한 테이블을 라우팅 테이블이라고 한다.

(A)는 전송 프로토콜로서 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP)을 사용하며 포트 번호 520으로 할당된다.

정답 : RIP, Routing Information Protocol

문제12 - 단답형 문제

네트워크관리사연구소

문제 12

아래의 설명 내용에 알맞은 장비가 무엇인지 정답 란에 입력 하시오.

제시화면

DMZ내 웹 관련 취약점 방법 장비로 웹 서비스라는 공개 서비스의 특성상 80번(HTTP)와 443번(HTTPS) 포트는 늘 열려 있게 된다.

IPS는 이 두 포트들을 합법적인 Port로 판단하기 때문에 차단이 불가하며, 기존의 네트워크 레벨의 방화벽이나 웹 보안 기능이 미비한 IDS들은 이 포트를 통해 불특정 다수의 접속을 허용하기 때문에 웹 해킹 대응에 한계가 있다.

그래서 최근 웹 애플리케이션의 취약점을 노리는 웹 해킹이 크게 늘고 있는 것이 현실이다.

(A)는 기존의 방화벽이나 IDS, IPS 등의 네트워크 보안 솔루션으로는 탐지할 수 없는 웹 트래픽을 감시하고, 이를 통한 해킹을 차단하는 장비이다.

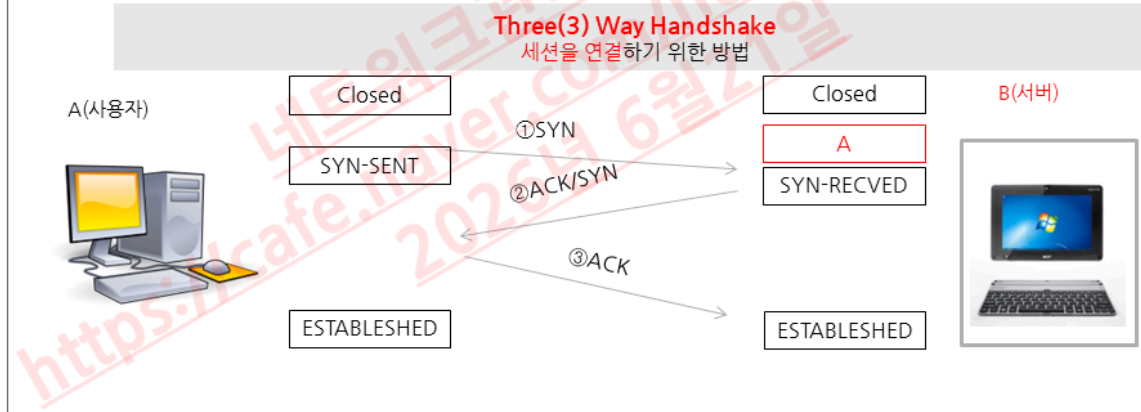
정답 : WAF, 웹어플리케이션방화벽, 웹방화벽

문제 13

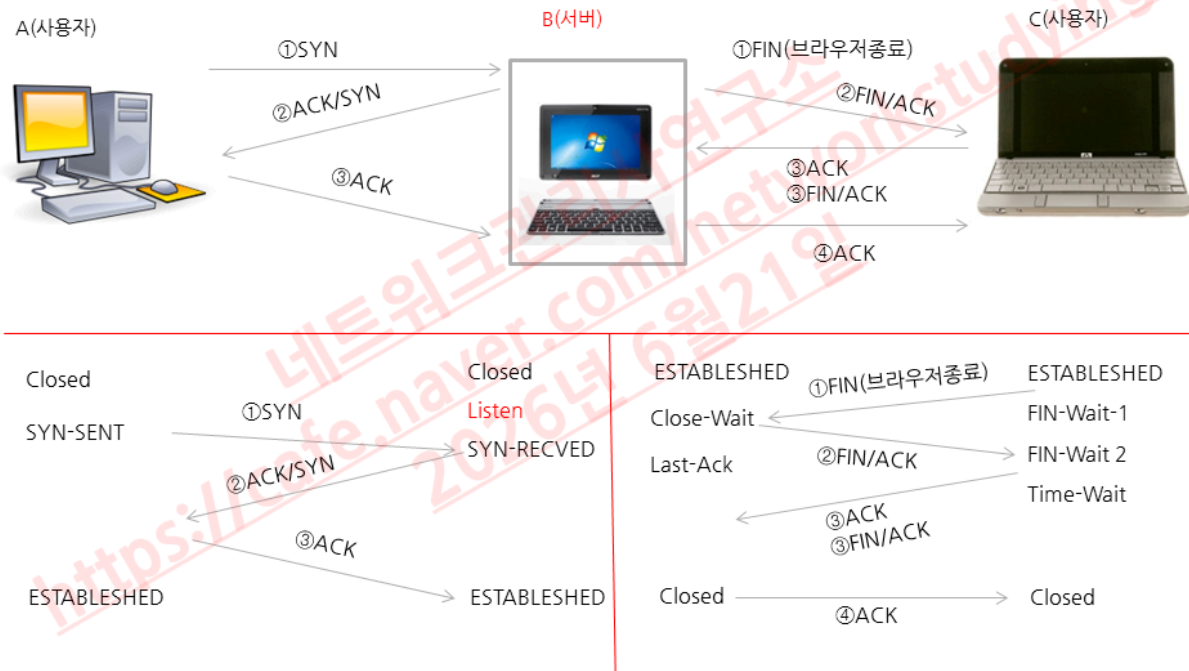
아래의 그림은 TCP 통신에서 세션을 연결할 때의 흐름도 이다.

아래의 설명에서 (A)에 들어갈 알맞은 내용을 정답란에 입력하시오.

제시화면



정답 : LISTEN

Three(3) Way Handshake
세션을 연결하기 위한 방법**Four(4) Way Handshake**
세션을 종료하기 위한 방법

문제 14

IPSec 프로토콜의 기능으로 맞는 것을 모두 고르시오.
아래의 내용을 보시고 생각하시는 것들이 있으시면 댓글 부탁드립니다.

제시화면

- ① AH(Authentication Header)
- ② IKE(Internet Key Exchange)
- ③ ESP(Encapsulating Security Payload)
- ④ AES(Advanced Encryption Standard)
- ⑤ DES (Data Encryption Standard)

IPSec에 대한 해설 :

OSI7계층 중 3계층인 네트워크 계층에 해당하는 프로토콜이다.
IP를 기반으로 한 네트워크에서만 동작하는 암호화 프로토콜이다.
IP 스푸핑이나 스니핑 공격에 대한 대응 방안이 될 수 있으며, 주요 기능은 AH(Authentication Header)를 이용한 인증, ESP(Encapsulation Security Payload)를 이용한 기밀성, IKE(Internet Key Exchange)를 이용한 비밀키 교환이 있다.

☒ 보기1> ☒ 보기2> ☒ 보기3> ☐ 보기4> ☐ 보기5>

문제15 - 드래그앤드롭형 문제

네트워크관리사연구소

문제 15

아래의 제시 내용 중 OSI 7계층의 계층별 PDU 값을 아래의 보기에서 알맞게 드래그앤드롭하시오.

제시화면

	OSI 7계층	PDU
7계층	응용 계층	E
6계층	표현 계층	data
5계층	세션 계층	data
4계층	전송 계층	D
3계층	네트워크 계층	C
2계층	데이터링크 계층	B
1계층	물리 계층	A

Packet

Bit

Byte

Frame

Data

Segment

OSI 7계층			PDU 데이터 단위
7	응용 계층	프로그램 가용성 결정, 리소스 확인 점검	Data
6	표현 계층	암호화, 압축, 인증, 복호화	
5	세션 계층	동기화, 연결 및 대화	
4	전송 계층	신뢰성과 비신뢰성	Segment
3	네트워크 계층	IP 주소 및 최적 경로 설정	Packet
2	데이터 링크 계층	링크관리, 흐름 및 오류제어	Frame
1	물리 계층	전기 신호 전달	Bit

문제16 - 라우터 첫번째 문제

문제 16

Router1의 FastEthernet 0/0의 IP를 아래에 제시된 내용으로 설정하고, 활성화 하시오.
(완료된 설정은 startup-config에 저장 하시오.)

그림



Ip : 192.168.0.101/24
Ip : 192.168.0.102/24

/24의 의미는 서브넷마스크를 말하는 것입니다.

11111111.11111111.11111111.00000000 는 1의 연속이 24개라는 의미이기도 합니다.

서브넷 마스크를 10진수로 바꿔 보면 255.255.255.0 이 됩니다.

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.101 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.102 255.255.255.0 secondary
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? startup-config
Building configuration... [ok]
[OK]
Router#
```

secondary를 해 주어야 첫번째 IP로 인식하지 않습니다.

만약 secondary를 붙이지 않으면, 첫 번째 입력한 IP를 덮어쓰게 됩니다.

시험 지문에 해당 장치 활성화라고 되어 있었으므로 꼭 no shutdown을 해야 함.

startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.

문제17 - 라우터 두번째 문제

문제 17

아래의 그림과 같이 Router1의 DHCP를 설정하시오.
(완료된 설정은 startup-config에 저장)

그림



- DHCP Pool : icqa
- 할당 가능한 IP주소 대역 : 200.168.100.0/24
(네트워크주소 200.168.100.0과 브로드캐스트 200.168.100.255는 할당할 주소에서 제외되어 있음)

```
Router>enable
```

```
Router#config terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#ip dhcp pool icqa
```

```
Router(dhcp-config)#network 200.168.100.0 255.255.255.0
```

```
Router(dhcp-config)#exit
```

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 200.168.100.0
```

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 200.168.100.255
```

```
Router(config)#exit
```

```
Router#copy running-config startup-config
```

```
Router#startup-config <-- 직접 입력해도 되고 그냥 엔터(Enter)를 쳐도 저장됨
```

제외 항목은 문제에서 이미 제외되었다고 하니
설정하지 않아도 됩니다.
다만 제외하는 방법은 다음과 같으니 참고하시기
바랍니다.

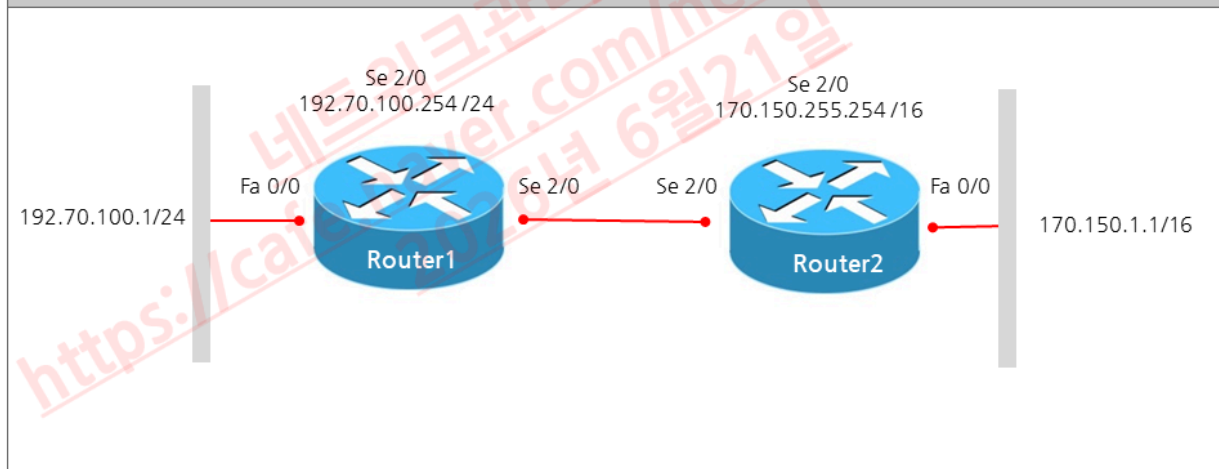
문제18 - 라우터 세번째 문제

네트워크관리사연구소

문제18

Router1에서 네트워크가 가능하도록 정적 라우팅을 설정하시오.
단, Default network(0.0.0.0 0.0.0.0)로 설정 시 오답처리 됩니다.
(완료된 설정은 startup-config에 저장)

그림



Router(config)#ip route 170.150.0.0 255.255.0.0 170.150.255.254**static(수동 = 정적) 라우팅 설정**

지사가 본사와 연결을 하는 것은 다이내믹(동적=자동) 라우팅 보다는 스테틱(수동=정적) 라우팅 설정 방식이 적합합니다.

Router1에서 Router2를 연결하는 상황이므로

Router1에서 "ip route"명령어를 이용해 Router2의 정보를 입력해 주어야 합니다.

Router1에서 network sm gw(interface)순으로 등록해 주시면 됩니다.

```
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 170.150.0.0 255.255.0.0 170.150.255.254
Router(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#copy running-config startup-config
Destination filename[startup-config]?startup-config
Building configuration....[ok]
Router#
```

→ 글로벌 환경설정 모드로 이동합니다.

→ Router2의 정보를 입력

→ startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.

=====

2026년 6월 21일(일) 네트워크관리사 2급 실기 시험이 치뤄집니다.

시험보고 오신 후에 기억하고 계시는 시험문제들을 본 게시물 댓글에 올려 주시면 제가 열심히 복원을 해 드리겠습니다.

시험문제 올려 주신 분 중 10명께는 제가 별도 운영중인 카페 "PC정비사연구소"나 "네트워크관리사연구소", "인터넷보안관리사", "리눅스마스터연구소", "영상정보관리사연구소"중 택1 하여 유료회원 등업을 무료로 진행 해 드리도록 하겠습니다.

그리고 등업하신 카페의 교재를 원하실 경우 등업비용을 제외한 비용(50%할인)만으로 교재를 받아 보실 수 있습니다.

단, 1권만 혜택을 제공합니다.(단, 네트워크관리사 특강교재는 제외)

네트워크관리사연구소 : cafe.naver.com/networkstudying

PC정비사연구소 : cafe.naver.com/pcstudying

영상정보관리사연구소 : cafe.naver.com/cctvstudying

리눅스마스터연구소 : cafe.naver.com/linuxmasterstudying

시험문제는 본 게시물 아래에 댓글로 남겨 주시면 제가 올려 주신 내용을 토대로 해당 문제 복원과 해설을 해 드리도록 하겠습니다.

등록순 최신순



클린봇



댓글알림



이치

기억나는대로 그냥 쓸게요

1 다이렉트

2에서 9까지 기출문제 나오는식으로 다나온듯 하네요 주소할당 dhcp 웹사이트추가 dns 로컬보안정책 등등
단답형 443 80 에 웹공격 블라블라 WAF 인듯
IPV6 내장된 보안~~ IPS라고 적음 IPSec 인듯
마지막 15번 레이어 가나다라마 알맞게 드래그 물리 bit 이런식 세션 표현 계층 빼고 5개

라우터

ip address 설정 두번째꺼 세컨놓는거까지

dhcp icqa 이름설정 dhcp주소넣기 192.168.1.0/24 였남?

static 설정

2026.06.21. 15:35 답글쓰기



지나가는인간

...

[케이블 제작]

- IP Phone <-> Switch : 다이렉트 케이블

[윈도우 설정]

- 네트워크 설정

- WEB 추가 (기본 페이지 제거)

- FTP 추가

- DHCP 추가

- 로컬 정책을 통해서 로그인시에 '경고' 메시지가 나오게 설정, 내용은 '허용되지 않은 계정...'이런 느낌

- 무슨 서비스 활성화

- DNS 설정 (SOA master.icqa.or.kr)

[단답형]

- 15홉 이내의 라우팅 정보를 공유 받아서 테이블을 만드는 프로토콜 : RIP

- 네트워크 관련 설정 보는거 : ???

- 80, 443 포트의 웹 서비스의 공격을 IPS, 방화벽에서 막지 못하기때문에 막기 위한 장비로 : WAF

- IPv6에서 사용되는 프로토콜로 AH, ESP ... : IPSec

- TCP 통신 그림에서 빈칸 채우시오 : Listen (추정)

- 드래그앤 드랍 문제 : 메시지 - 세그먼트 - 패킷 - 프레임 - 비트

[라우팅]

- 1번 라우터에서 IP 설정(Secondary IP까지 2개 설정)

- 1번 라우터에서 DHCP 설정

- 2번 라우터에서 Static Routing 설정

2026.06.21. 12:33 답글쓰기



지나가는인간

...

라우팅 1번 문제에서 no shutdown 인가 그거 입력해야하나요...??

2026.06.21. 12:29 답글쓰기



지나가는인간

...

윈도우 설정에서 WEB이 두 문제였는지 아니면 한 문제가 기억이 안나는건지 헷갈리네요...

2026.06.21. 12:34 답글쓰기



지나가는인간

...

혹시 윈도우 설정 문제중에 로그인 관련 문제에 문제 해결 후 시스템 상태에 추가 설정해야하는 값들이 적혀있었나요...??

거기 가려놓고 풀어서 있는지도 몰랐는데 예제 문제들 보니 거기에 조건이 적혀있네요...

2026.06.21. 12:55 답글쓰기



904동1602호 지니

...

지나가는인간

1

문제가 윈도우 서버 로그인 어찌고
제목 타이틀 팝업창도 추가였어요

네.메세지창 제목이랑 내용 그것도 입력해야해요

그리고 로그인 이벤트

계정.로그인인지
그냥 로그인인지

두개 중에 전. 그냥 로그인.으로 했어요
2026.06.21. 13:07 답글쓰기



904동1602호 지니

...

지나가는인간 네 해야해요
2026.06.21. 13:11 답글쓰기



지나가는인간

...

904동1602호 지니 활성화가 있었군요...ㅠㅠ
못봐서 no shutdown 입력 안했는데...하 ㅠ
2026.06.21. 13:11 답글쓰기



진타페

...

지나가는인간 문제해결 후 시스템상태에 특별한거 없는거 같아서 경고하고 문구만 세팅했는데요...뭐
가 있었나요?
2026.06.21. 14:57 답글쓰기



이치

...

진타페 그러게요 저도 그렇게 본거 같은데 대화형로그온 제목 텍스트 설정 이거 말고 뭐있었나요?
2026.06.21. 15:51 답글쓰기



진타페

...

이치 있는것처럼 얘기하시는거 같길래요..
저는 대화형로그온 제목 하고 체크박스만 설정하고 꺾거든요 ㅎㅎ
2026.06.21. 15:53 답글쓰기



진타페

...

WAF를 웹방화벽이라고 한글로 적었는데 상관없나요?
2026.06.21. 14:50 답글쓰기



이치

...

상관없을걸요 정답처리 되는걸로 알고있어요
2026.06.21. 15:43 답글쓰기



진타페

...

이치 네 감사합니다 ㅎㅎ
2026.06.21. 15:51 답글쓰기



904동1602호 지니

...

문재9. 서비스관리자
문제가 틀린것 같아요

사용으로. 하라고 했고
재주팅후도 사용 계속되게 하라고 했었는데?
2026.06.22. 09:46 답글쓰기



리코 작성자

확인 감사합니다.

2026.06.28. 17:16 답글쓰기



모시요시

다들 시험보느라 고생하셨습니다
이거 내용이 조금 다른거 맞죠?
2번에 프리픽스가 28인 문제 아니었나요??

2026.06.22. 10:26 답글쓰기



리코 작성자

확인 감사합니다.

2026.06.28. 17:16 답글쓰기



모시요시

중간에 명령어 문제는 ethtool이었던 것 같습니다
인터페이스 상세 정보 보는 느낌이었던 것 같아요 대역폭 이런것도 있었고요.

2026.06.22. 10:28 답글쓰기



진타페

그러게요 저는 10번문제 netstat 적었는데..

2026.06.22. 11:59 답글쓰기



comeonbarbie

2번 문제에 DNS 조건이 부여되지 않아서 주, 보조 DNS 모두 0.0.0.0으로 할당한건가요?

2026.06.23. 17:14 답글쓰기



리코 작성자

DNS 조건이 제시가 되지 않은 경우 아무것도 입력하지 않으면 기본 0.0.0.0으로 채워지게 됩니다.

2026.06.27. 22:32 답글쓰기



sanghoon1120

안녕하세요. 실제 시험에서 라우터 영역에서 en, copy r s, conf t 등 명령어 사용, startup-config 대신 'Enter' 키로 쳐도 되나요?

2026.06.29. 16:42 답글쓰기



리코 작성자

네...연습용 프로그램에서 실행되는 모든 것들이 실제 시험에서도 가능합니다.
말씀하신 줄임말 같은 경우도 사용 가능하구요.

2026.06.29. 17:23 답글쓰기



sanghoon1120

안녕하세요. 라우터 3번째 문제에서 170.150.1.1을 왜 170.150.0.0으로 바꾸어 적어야 하는지 알 수 있을까요?

2026.07.10. 14:19 답글쓰기



리코 작성자

정적(static)라우팅은 수동으로 연결해주는 방식으로, 네트워크 전체가 통신해야해서 대표주소를 적어 주셔야 합니다. 1

170.150.1.1/16 의 대표주소는 170.150.0.0 이라서 그렇습니다.

2026.07.11. 08:12 답글쓰기



IT황제

...

몇 문제 이상 맞혀야 합격인가요? 만점이어야 하나요?

2026.07.18. 19:17 답글쓰기



리코

작성자

...

실기의 경우 총 18문제중 11문제를 맞추면 합격입니다.

참고로 랜선은 6.5점이고 나머지는 5.5점씩 계산합니다. 1

랜선포함 11문제 정답시 61.5점

랜선미포함 11문제 정답시 60.5점

2026.07.18. 19:40 답글쓰기



IT황제

...

리코 궁금한 게 있습니다 문제 18번처럼 정적 라우팅 설정하라고 저렇게 설명이 불친절하게 하나요? Router1에서 네트워크가 가능하도록이라는 말이 사람들마다 다르게 해석될 수도 있을 것 같은데요

2026.07.23. 21:04 답글쓰기



리코

작성자

...

IT황제 어떤 문제든 다르게 읽힐 가능성은 있다고 봅니다.

다만 문제의 본질은 달라지지 않을듯 합니다.

2026.07.23. 22:36 답글쓰기



IT황제

...

리코 8월 8일 실기를 보고 왔는데 기억나는 문제들 말씀드리고 싶은데 따로 글 써서 올리면 될까요?

2026.08.10. 14:29 답글쓰기



리코

작성자

...

IT황제 단체시험 내용은 카페에 올리지 마시고 메일로 부탁드립니다.

2026.08.10. 15:12 답글쓰기



ITLEGO

...

웹사이트 FTP사이트 모두 IIS에서 만드는데 실제 시험에서 한 번에 두 개 다 만들어도 되나요?



2026.09.03. 12:59 답글쓰기



리코 작성자

...

각각의 문제에서 제시된 사항만 설정하셔야 합니다.
ICQA 모의고사 예제 프로그램을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
2026.09.03. 13:30 답글쓰기



ITLEGO

...

리코 예제 프로그램에선 하나 만들고 나가면 그 다음엔 이전에 만든 건 안 뜨더라구요! 실제 시험장
에선 자동 저장이 되는거겠죠?
2026.09.03. 13:32 답글쓰기



리코 작성자

...

ITLEGO 그러신가요? 확인해 보니 저는 모의고사 예제 프로그램에서는 해당 프로그램을 시작한 후 종
료하기 전까지는 이전에 설정했던 사항이 잘 저장 되고 있습니다. 실습용 에뮬레이터에서는 저장되지
않습니다.
2026.09.03. 13:42 답글쓰기



ITLEGO

...

리코 감사합니다
2026.09.03. 13:43 답글쓰기



jiny2

...

안녕하세요! 문제 7번에서 마스터도 꼭 적어야 하나요? 아니면 안전한 점수획득을 위해 적으신걸까요? 문제
조건에는 마스터가 따로 안나와있어서 문의드립니다!
2026.09.04. 00:43 답글쓰기



리코 작성자

...

문제에서 책임자 부분에 master.icqa.or.kr 이라고 표기가 되어 있으므로 꼭 적으셔야 하는 부분입니다.
결국 DNS를 관리하는 책임자에게 메일로 알림이나 경고를 보내겠다는 의미로 해석하면 됩니다.
그런 상황에서 책임자를 뜻하는 master 계정을 빼고 icqa.or.kr만 적는다면 경고메일이나 알림은 관리
책임자에게 전달되지 않을 것 입니다.
2026.09.04. 09:58 답글쓰기



jiny2

...

리코 감사합니다
2026.09.04. 08:04 답글쓰기

레몬레몬17

댓글을 남겨보세요



등록